

Licenciatura em Engenharia Informática

Gestão de Projetos

❖ Prof. Doutora Elsa Pedroso

❖ Prof. Doutor Pedro Carrana

Coimbra, dezembro 2017

Gestão de Projetos

Sumário

- ☐ O que é um Projeto
- ☐ Objetivo SMART
- ☐ Gestão de um Projeto
- ☐ Processos: Inicialização, Planeamento, Execução, Controlo e Fecho
- ☐ Ciclo vida de um Projeto
- ☐ Intervenientes
- ☐ Processos na Execução de um Projeto
- ☐ Identificação de Parâmetros e Métodos
- ☐ Estrutura do Trabalho
- ☐ Precedências
- ☐ Marcos e Resultados
- ☐ Matriz de Responsabilidades
- ☐ Cronograma
- ☐ Método PERT e CPM

O que é um Projeto

- ❑ Um Projeto é uma atividade temporária com o objetivo de criar um produto, serviço ou resultado.
- ❑ A natureza temporária aplica-se ao Projeto e não ao seu resultado, possuindo necessariamente limites temporais.
- ❑ Um Projeto é estruturado em atividades realizadas por equipas.

Objetivo deve ser **SMART**:



Gestão de Projetos

Gestão de um Projeto

A Gestão de um Projeto é a aplicação de conhecimento, capacidades, ferramentas e técnicas nas atividades do Projeto para se atingir o Objetivo.

Definem-se **5 grupos de Processos**:

- ☐ Inicialização
- ☐ Planeamento
- ☐ Execução
- ☐ Controlo
- ☐ Fecho

Inicialização do Projeto

O processo de Inicialização do Projeto envolve:

- ☐ Desenvolver a Abertura do Projeto
- ☐ Identificar os Intervenientes

Planeamento do Projeto

O processo de Planeamento do Projeto envolve:

- ☐ **Desenvolver o Plano de Gestão**
- ☐ **Coligir os Requisitos**
- ☐ **Definir o Âmbito**
- ☐ **Criar a Estrutura de Trabalho**
- ☐ **Definir e Sequenciar Atividades**
- ☐ **Estimar Recursos e Duração das Atividades**
- ☐ **Desenvolver o Cronograma**
- ☐ **Estimar Custos e Orçamento**

Planeamento do Projeto

O processo de Planeamento do Projeto envolve:

- ❑ Definir Planos de Qualidade, Recursos Humanos, e Comunicação
- ❑ Identificar Riscos, Desenvolver o seu Plano de Gestão, a Análise Qualitativa e Quantitativa e a Mitigação
- ❑ Definir Planos de Contratação e Aquisição

Execução do Projeto

O processo de Execução do Projeto envolve:

- ❑ Orientar a Gestão do Projeto
- ❑ Implementar a Garantia de Qualidade
- ❑ Estabelecer, Desenvolver e Gerir a Equipa do Projeto
- ❑ Distribuir Informação
- ❑ Gerir Expectativas dos Intervenientes
- ❑ Efetuar as Contratações e Aquisições

Controlo do Projeto

O processo de Controlo do Projeto envolve:

- ☐ Controlar o Trabalho do Projeto
- ☐ Efetuar um Controlo Integrado das Mudanças
- ☐ Verificar e Controlar o Âmbito
- ☐ Controlar Cronograma, Custos, Qualidade e Riscos
- ☐ Reportar sobre Desempenho
- ☐ Gerir Contratações e Aquisições

Fecho do Projeto

O processo de Fecho do Projeto envolve:

- ☐ Fechar o Projeto
- ☐ Fechar Contratações e Aquisições

Gestão de um Projeto

A Gestão de um Projeto inclui:

- ❑ identificação dos requisitos;
- ❑ identificação dos intervenientes;
- ❑ consideração das necessidades, preocupações e expectativas dos intervenientes;
- ❑ pesar devidamente as várias restrições, i.e., finalidade, qualidade, calendário, orçamento, recursos e risco.

Gestão de um Projeto

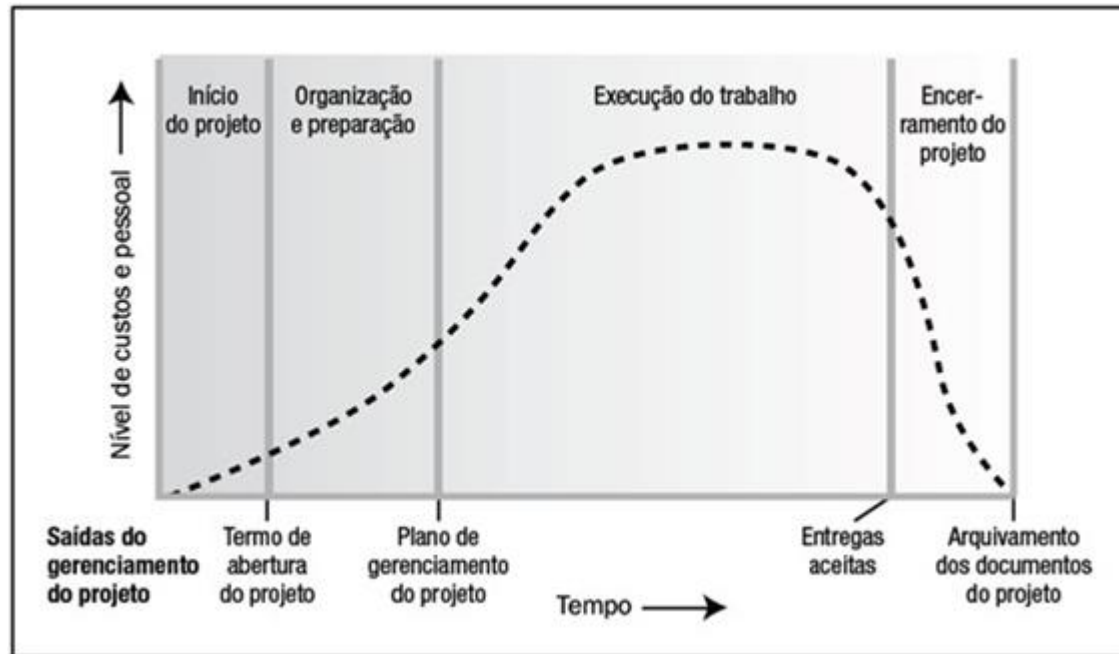
O Gestor de Projeto deve possuir as seguintes características:

- ☐ conhecimento (sobre o projeto);
- ☐ desempenho (acerca do que é capaz de atingir);
- ☐ personalidade (acerca do seu comportamento na equipa).

Gestão de Projetos

Ciclo de vida de um Projeto

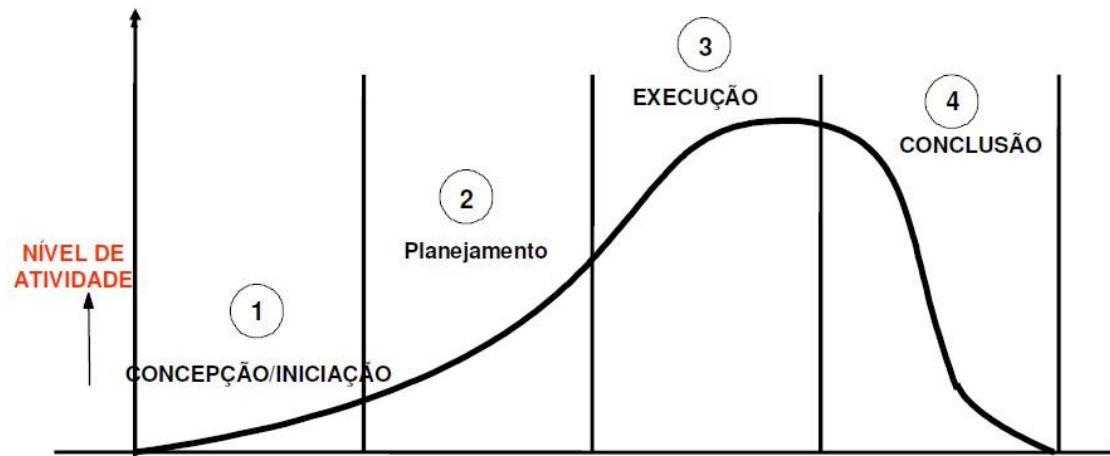
A distribuição de recursos não é uniforme ao longo do Projeto.



Ciclo de vida de um Projeto

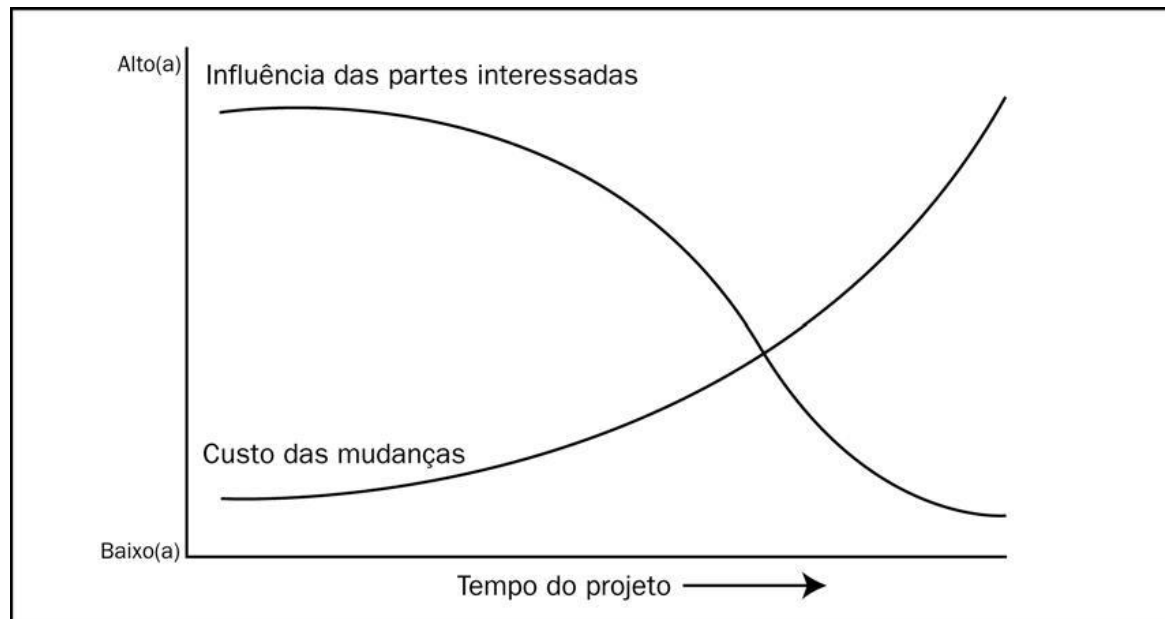
A distribuição de recursos não é uniforme ao longo do Projeto.

Ciclo de vida de um projeto



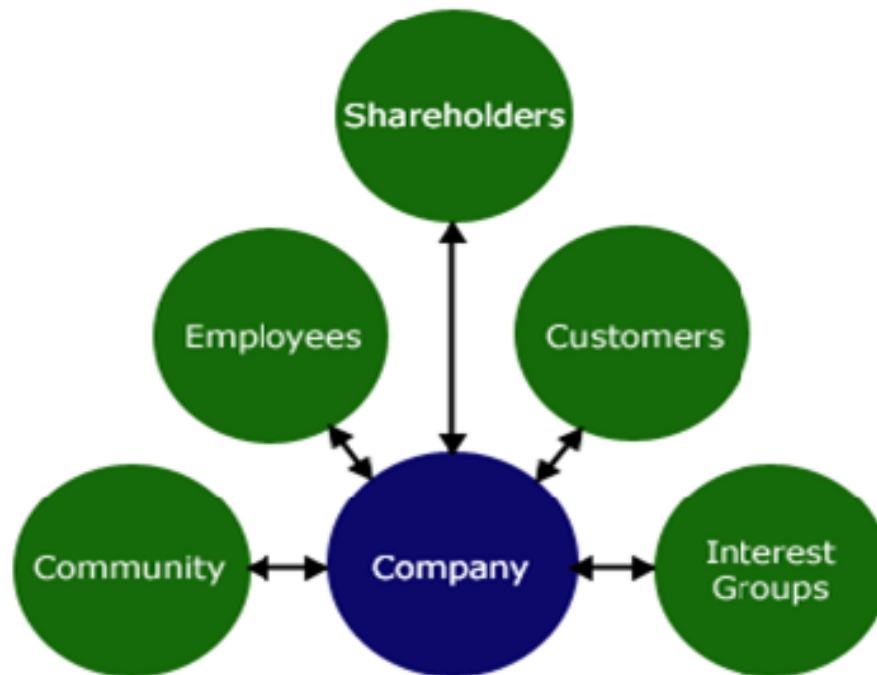
Ciclo de vida de um Projeto

O impacto das decisões varia ao longo do tempo.



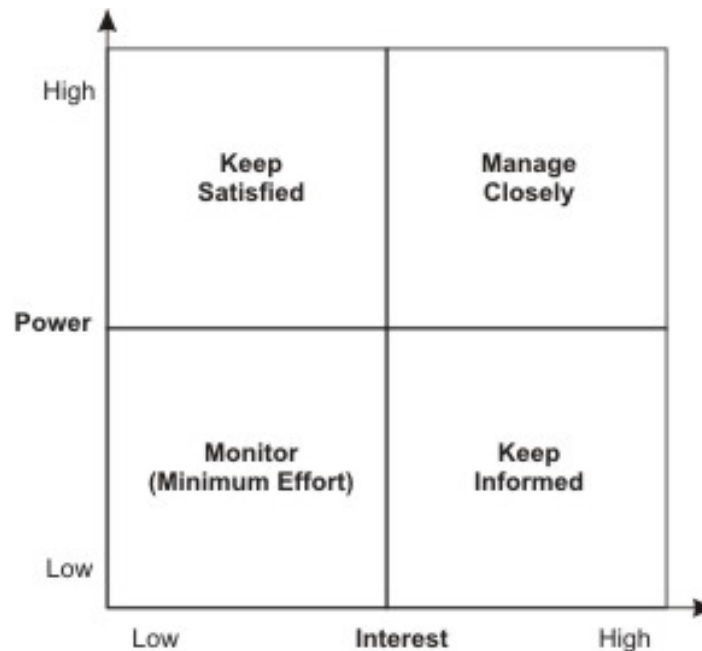
Intervenientes

A identificação dos intervenientes é essencial.



Intervenientes

Há que planear a relação com os intervenientes.



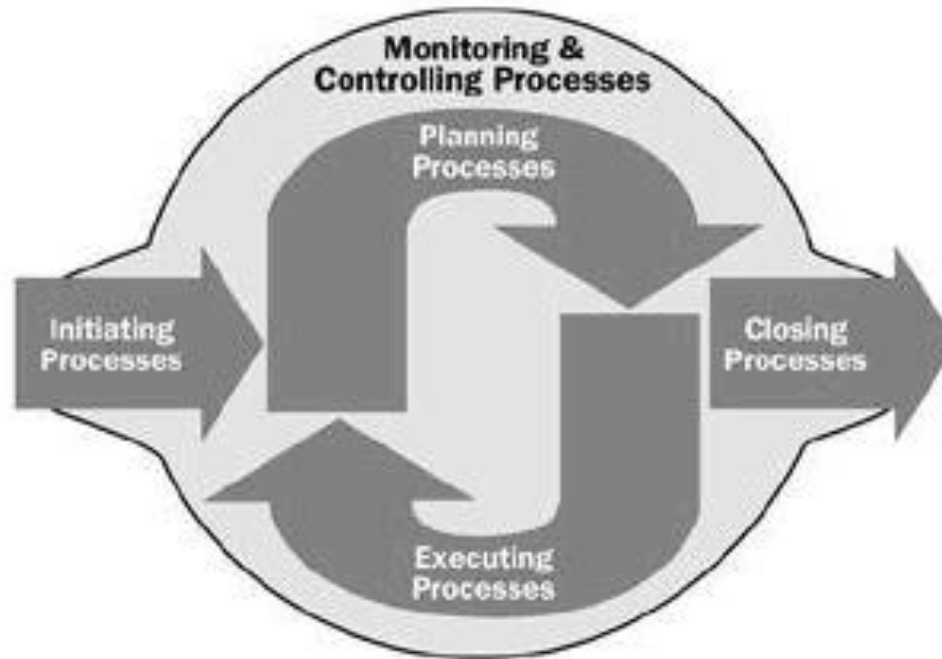
Processos na Execução de um Projeto

A equipa de Projeto tem que:

- ❑ seleccionar os procedimentos apropriados para atingir o objetivo,
- ❑ definir a abordagem a ser adotada para atingir o objetivo,
- ❑ cumprir os requisitos para respeitar as necessidades e as expectativas dos intervenientes,
- ❑ dosear devidamente as restrições de tempo, custo, qualidade, recursos e risco.

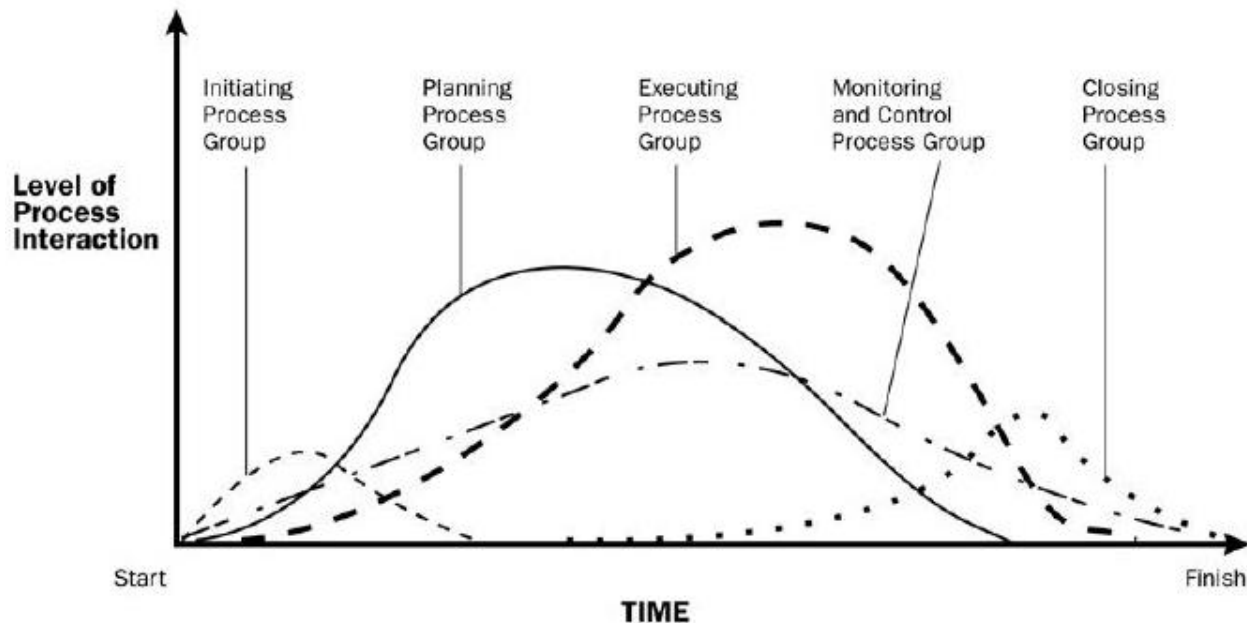
Processos na Execução de um Projeto

- ❑ Os processos interagem entre si na execução de um Projeto.



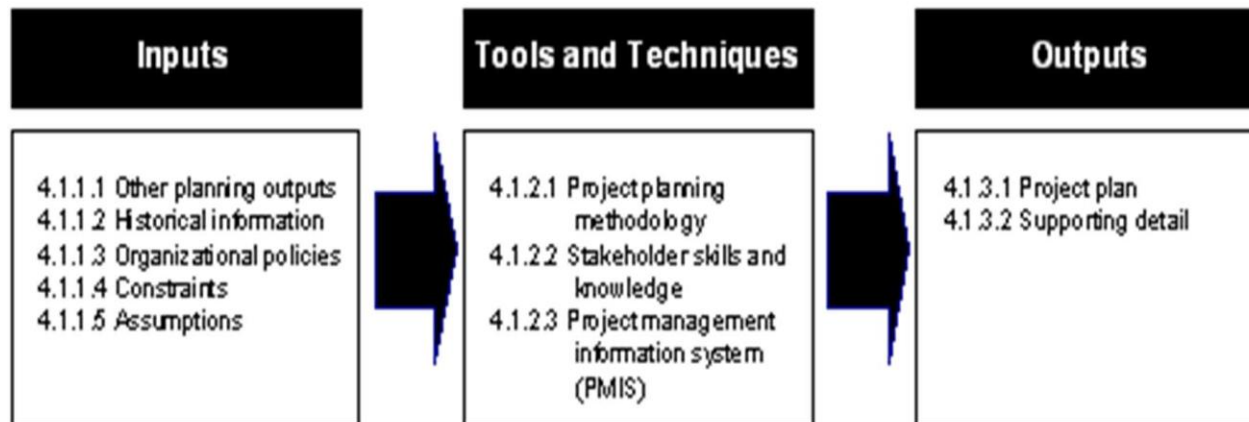
Processos na Execução de um Projeto

Os processos têm um esforço diferente ao longo do tempo.



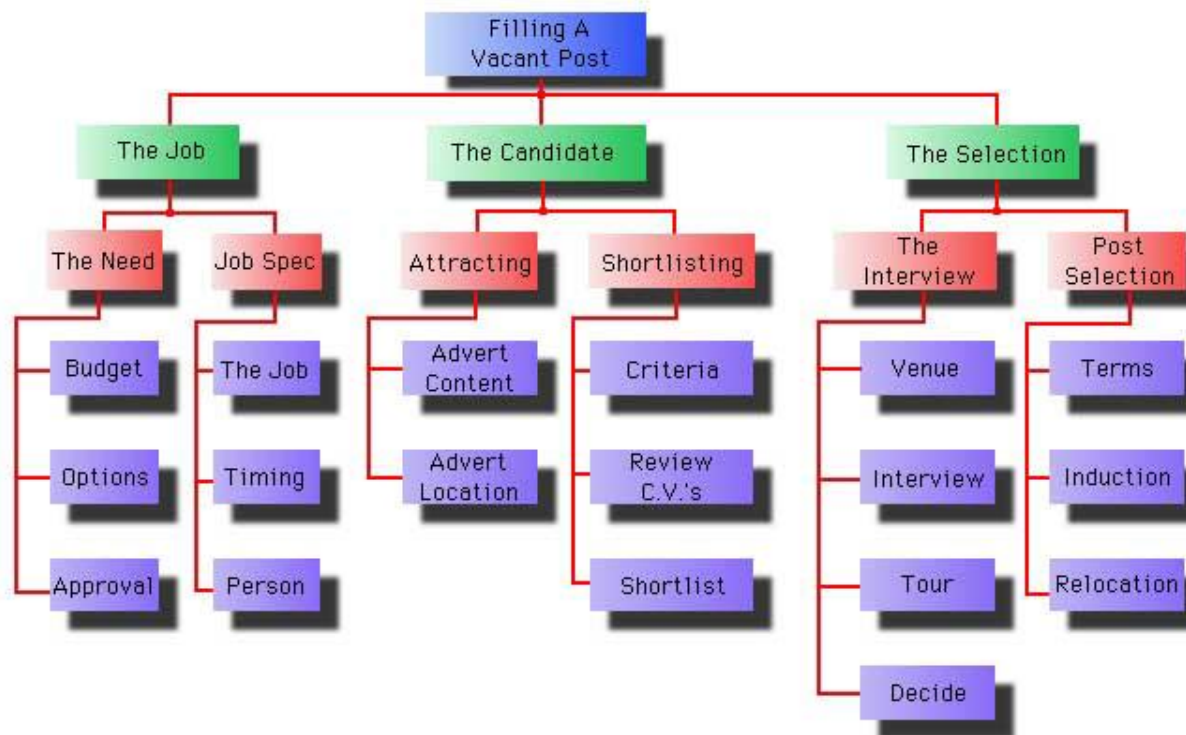
Identificação de Parâmetros e Métodos

- ❑ A identificação de parâmetros de entrada e saída, e das técnicas que os relacionam, é crucial.



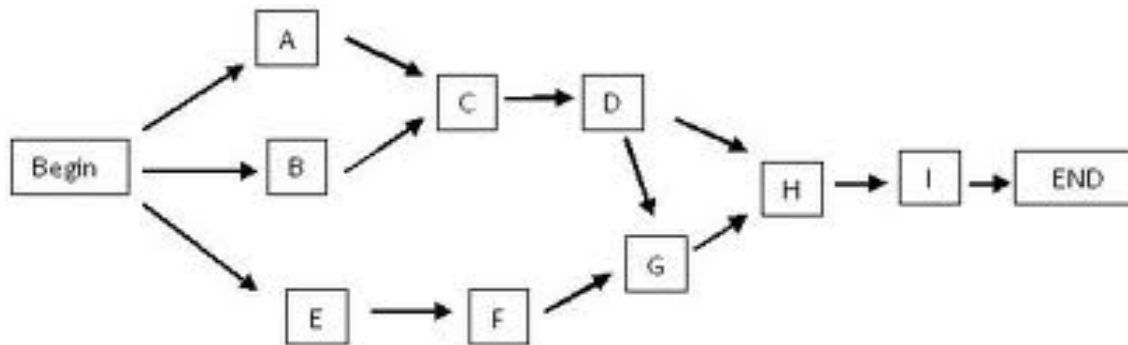
Estrutura do Trabalho

- ❑ A Estrutura do Trabalho (*WBS – Work Breakdown Structure*) permite ter uma visão das atividades.



Precedências

- ❑ A identificação de precedências é essencial para a gestão temporal do Projeto.



Marcos e Resultados

A gestão temporal do Projeto baseia-se também na identificação de:

- ❑ Marcos (*Milestones*) – eventos datados, que correspondem à finalização de uma atividade ou etapa.
- ❑ Resultados (*Deliverables*) – produtos resultantes da execução do Projeto, calendarizados.

Gestão de Projetos

Matriz Responsabilidades

O que é Matriz de Responsabilidade ?

Um modelo usado para ajudar a definir Papéis e Responsabilidades.

Matriz RACI para Processo de Gestão de Incidentes e Central de Serviços:

Tabela RACI

Atividades	Funções										
	CEO	CFO	Executivo de Negócio	CIO	Proprietário do Processo de Negócio	Responsável por Operações	Responsável por Arquitetura	Responsável por Desenvolvimento	Conformidade, auditoria, risco e segurança	Gerência de Incidentes / Service Desk	
Criar processos de classificação (severidade e impacto) e escalção (funcional e hierárquica);				C	C	C	C	C		C	A/R
Detectar e registrar incidentes, solicitações de serviço e solicitações de informações;											
Classificar, investigar e diagnosticar consultas;				I		C	C	C		I	
Resolver, recuperar e fechar incidentes;					I	R	R	R		C	
Informar usuários (por exemplo atualizações de status);				I	I						
Produzir relatórios gerenciais	I			I	I	I				I	

Uma tabela RACI identifica quem é responsável (R), responsabilizado (A), consultado (C) e/ou informado

Matriz Responsabilidades

- ❑ A Matriz de Responsabilidades permite identificar o papel dos intervenientes.

	Marcelo	Josias	Martha	Jonas	Alberto	Elizabeth	Oswaldo
Elaborar a Solicitação de Modificação de Projeto			R	E		E	
Revisar a documentação técnica do Projeto					E		P
Estimar custos da Modificação do Projeto				E		P	
Avaliar o impacto da Modificação do Projeto no prazo			E				P
Aprovar a Modificação de Projeto		R					
Negociar o aditivo ao Contrato			R	P	P	P	
Aprovar o Aditivo ao Contrato	R						

R é Responsável

E Executa

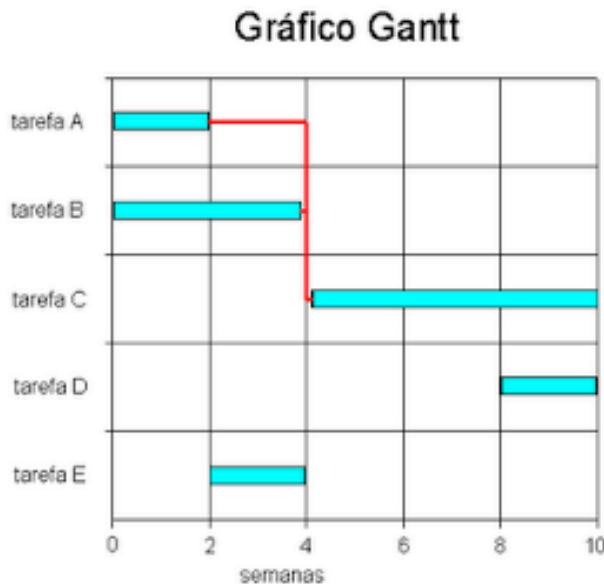
c é Consultado

I é Informado

P Participa

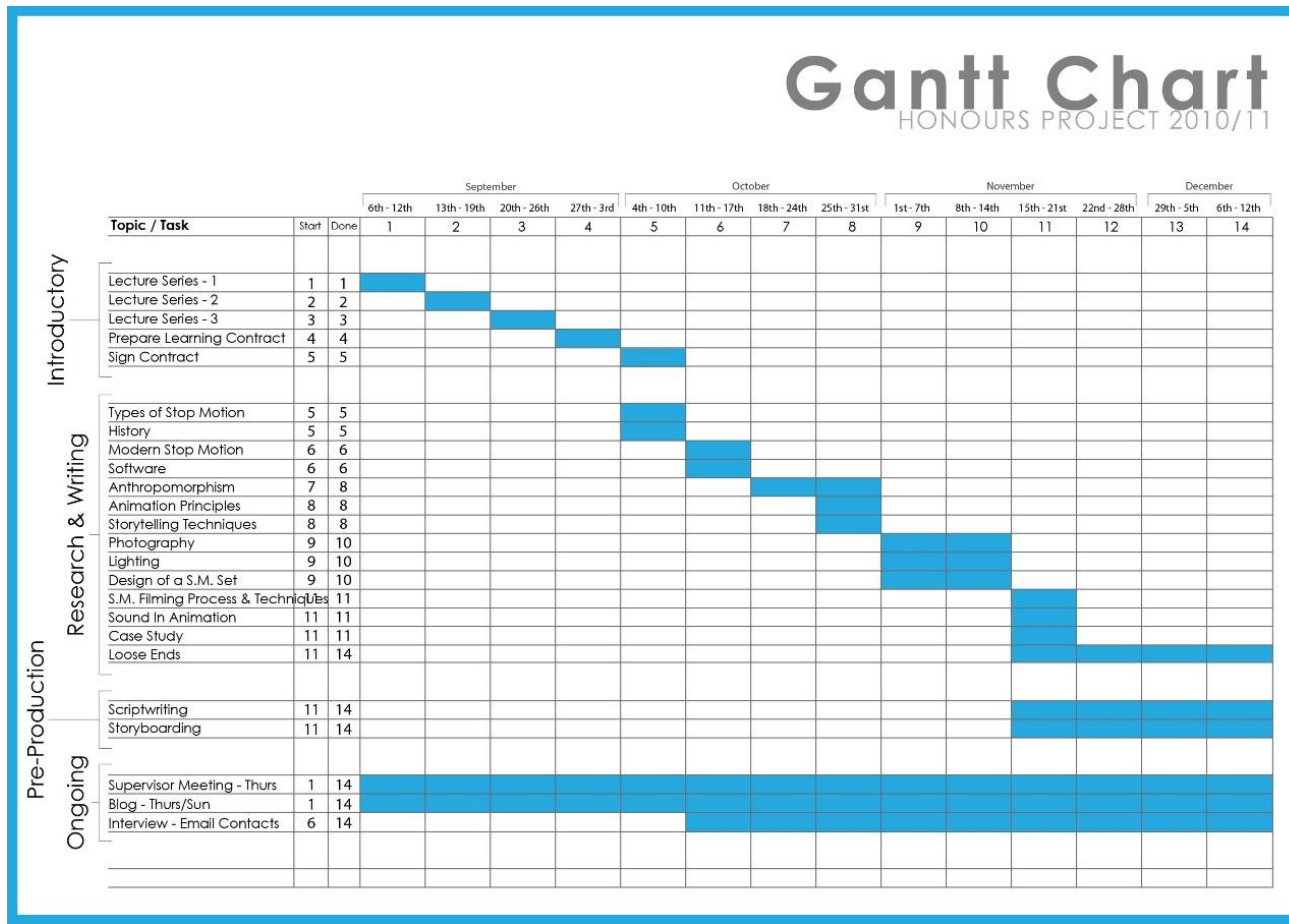
Cronograma

O Cronograma (Diagrama de Gantt) possibilita visualizar a evolução temporal e a interdependência das atividades.



Gestão de Projetos

Cronograma



Gestão de Projetos

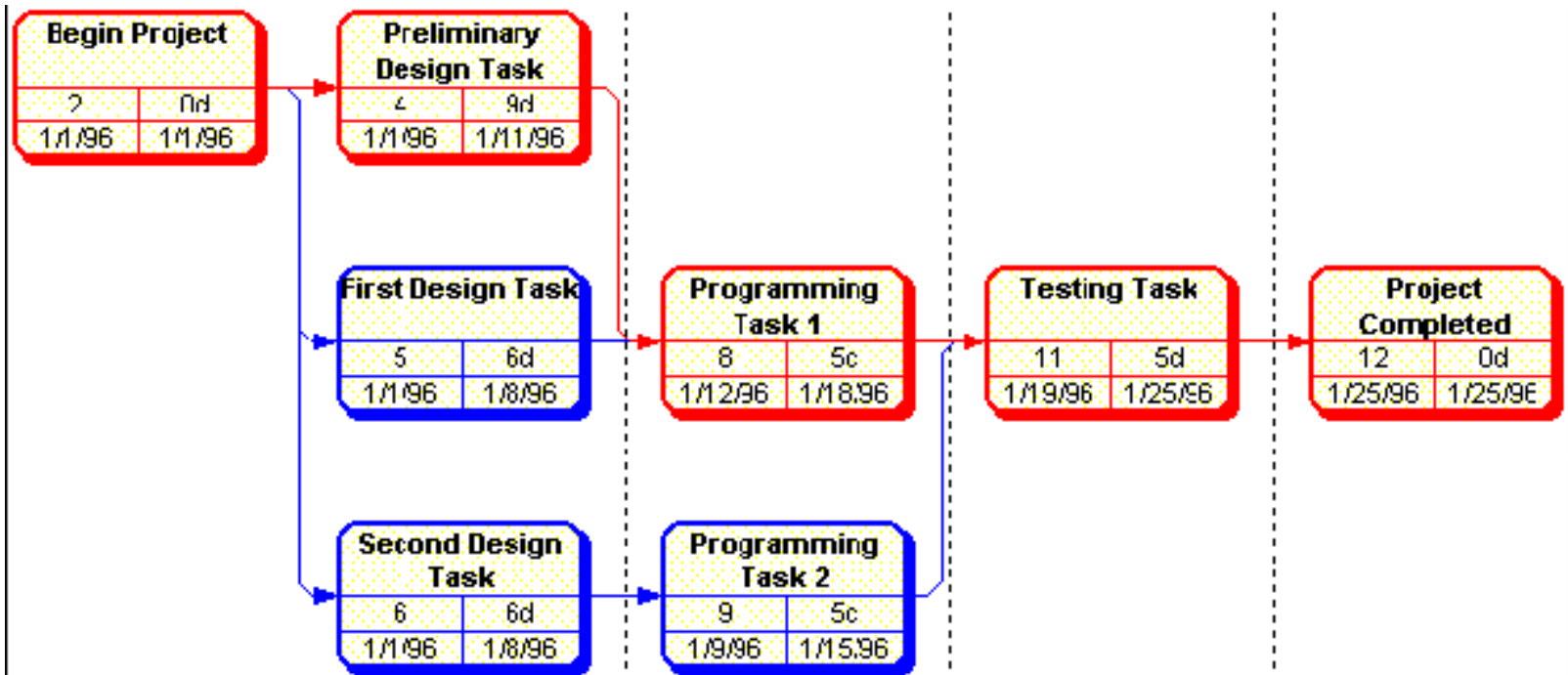
Método PERT e CPM

- ❑ **Diagrama de redes PERT** (do inglês: **P**rogram **E**valuation and **R**eview **T**echnique), organiza as tarefas e etapas do projeto para visualizar melhor as atividades e encontrar o tempo total de duração do projeto ou atividade.
- ❑ **O Método do Caminho Crítico** (em inglês ***C**ritical **P**ath **M**ethod*, CPM) surgiu, inicialmente, para gerir projetos mais extensos e complexos, como o fabrico de produtos que necessitam de grandes infraestruturas e geralmente são construídos no sistema de layout fixo (navios e aviões por exemplo). Contudo, a técnica é tão versátil que pode ser utilizada para gerir qualquer tipo de projeto e até mesmo linhas de produção.

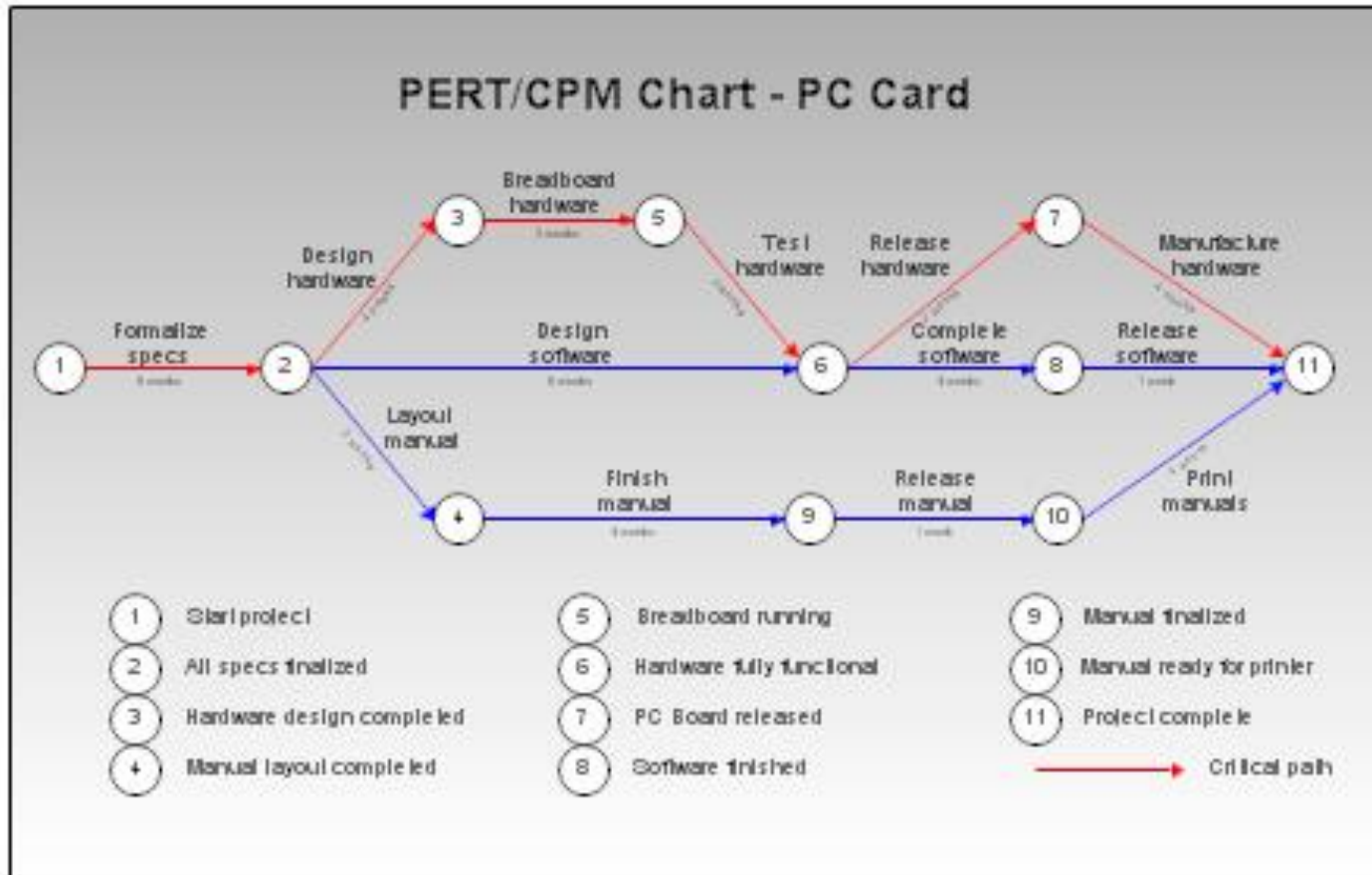
Método PERT e CPM

- ❑ Com o PERT/CPM é possível determinar quanto tempo um projeto leva a ser finalizado e compreender melhor quais atividades que necessitamos de executar, bem como por que ordem elas terão de ser executadas.
- ❑ O método também nos auxilia a direcionar melhor os recursos que a utilizar.

Método PERT e CPM



Método PERT e CPM



Gestão de Projetos

Resumo

- ❑ Um Projeto é uma atividade temporária com o objetivo de criar um produto, serviço ou resultado.
- ❑ A Matriz de Responsabilidades permite identificar o papel dos intervenientes.
- ❑ O Cronograma (Diagrama de Gantt) possibilita visualizar a evolução temporal e a interdependência das atividades.
- ❑ Com o PERT/CPM é possível determinar quanto tempo um projeto leva a ser finalizado e compreender melhor quais atividades que necessitamos de executar.

Licenciatura em Engenharia Informática

Gestão de Projetos

❖ Prof. Doutora Elsa Pedroso

❖ Prof. Doutor Pedro Carrana

Coimbra, dezembro 2017